

REPORTE DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

Práctica 9: Sistema de Soporte Automotriz Interactiva por Voz (Árbol de Decisión / IVR)

ALUMNO

Luis Angel Diaz Dominguez

MATERIA

Interfaces de Usuario

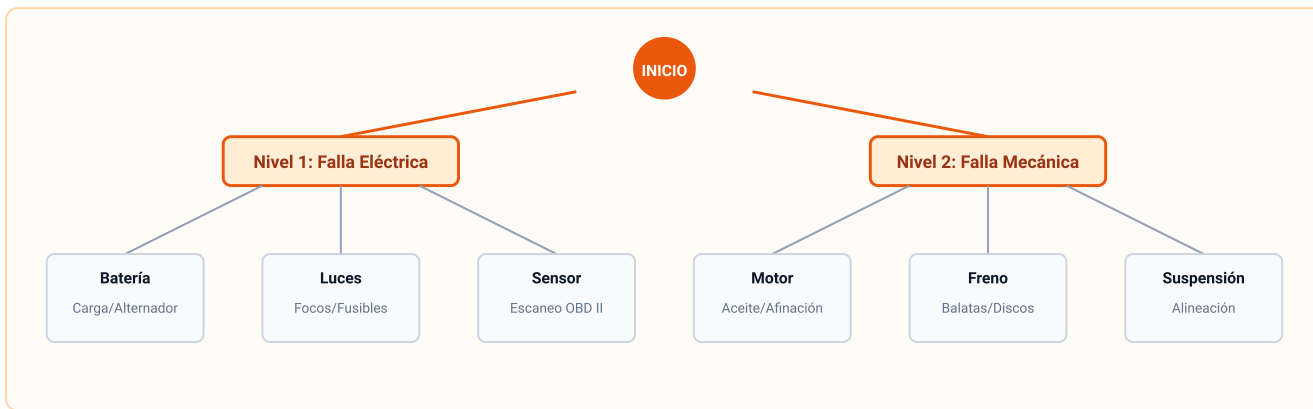
FECHA

27 de Septiembre, 2026

1. OBJETIVOS

- Implementar un sistema de respuesta interactiva por voz (IVR por sus siglas en inglés) mediante un **árbol de decisión multinivel** gestionado por la variable de estado nivel.
- Utilizar técnicas de **normalización de texto** en JavaScript (remoción de diacríticos y tildes mediante NFD) para garantizar un filtrado preciso de palabras clave.
- Guiar al usuario a través de un diagnóstico asistido por voz para fallas mecánicas y eléctricas de un vehículo.

2. DIAGRAMA DEL ÁRBOL DE DECISIÓN DIAGNÓSTICO



3. CÓDIGO FUENTE DEL SISTEMA

index.html / script (Estructura y Normalización)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Soporte Automotriz por Voz</title>
</head>
<body>
  <h2>Soporte Automotriz por Voz</h2>
  <p id="mensaje">Sistema apagado</p>
  <button onclick="iniciar()">Hablar</button>

  <script>
    let synth = window.speechSynthesis;
    let nivel = 0; // Control de estado del árbol

    // Función para normalizar texto (remueve acentos y pasa a minúsculas)
    function limpiarTexto(texto) {
      return texto
        .toLowerCase()
        .normalize("NFD")
        .replace(/[\u0300-\u036f]/g, "");
    }

    function hablar(texto) {
```

```

function iniciar() {
  let recognition = new webkitSpeechRecognition();
  recognition.lang = "es-MX";
  recognition.start();

  recognition.onresult = function(event) {
    let texto = limpiarTexto(event.results[0][0].transcript);

    // NIVEL 0: Selección de Categoría Principal
    if (nivel === 0) {
      if (texto.includes("electrica")) {
        nivel = 1;
        hablar("Falla eléctrica. Diga batería, luces o sensores.");
      } else if (texto.includes("mecanica")) {
        nivel = 2;
        hablar("Falla mecánica. Diga motor, frenos o suspensión.");
      } else {
        hablar("No entendí la opción. Diga eléctrica o mecánica.");
      }
    }
    // NIVEL 1: Diagnóstico de Fallas Eléctricas
    else if (nivel === 1) {
      if (texto.includes("bateria")) {
        hablar("Revise carga o alternador.");
      } else if (texto.includes("luces")) {
        hablar("Revise focos o fusibles.");
      } else if (texto.includes("sensor")) {
        hablar("Realice escaneo O B D dos.");
      } else {
        hablar("Opción no válida para falla eléctrica.");
      }
      nivel = 0; // Reinicio de estado
    }
    // NIVEL 2: Diagnóstico de Fallas Mecánicas
    else if (nivel === 2) {
      if (texto.includes("motor")) {
        hablar("Revise aceite o afinación.");
      } else if (texto.includes("freno")) {
        hablar("Revise balatas o discos.");
      } else if (texto.includes("suspension")) {
        hablar("Revise alineación.");
      } else {
        hablar("Opción no válida para falla mecánica.");
      }
      nivel = 0; // Reinicio de estado
    }
  };
}

```

4. CONCLUSIONES Y ANÁLISIS

- **Manejo de Estados con `nivel`:** La variable de control permite segmentar las opciones permitidas en cada paso del flujo, emulando la jerarquía de un conmutador o sistema IVR interactivo telefónico.
- **Efectividad de la Normalización:** El método `normalize("NFD")` previene fallos comunes de coincidencia de palabras al eliminar tildes (por ejemplo, evaluando "eléctrica" como "electrica"), mejorando significativamente la precisión del reconocimiento.
- **Manejo de Excepciones:** Se implementó un reinicio explícito del estado (`nivel = 0`) al completar cualquiera de las ramas o al detectar una opción no reconocida, garantizando la estabilidad operativa de la interfaz.